



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

BẢN GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống quản lý đội tàu biển tích hợp kiến trúc Shore–Edge Computing và ứng dụng di động thuyền viên

SẢN PHẨM: MARITIME FLEET MANAGEMENT SYSTEM V1.1

Họ và tên : [Thành viên 1] · [Thành viên 2] · [Thành viên 3]

GVHD : [Giảng viên hướng dẫn]

Năm học : 2025 – 2026

Bộ môn : Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam



1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Maritime Fleet Management System v1.1

Hệ thống quản lý hạm đội tàu biển tích hợp mô hình **Shore–Edge Computing**: bộ phận *Shore* vận hành tại văn phòng bờ giám sát đội tàu toàn cục, bộ phận *Edge* cài đặt trực tiếp trên tàu hoạt động **100% Offline-First**, đồng bộ thông minh khi tàu vào vùng phủ sóng vệ tinh / 4G. Kết hợp ứng dụng di động Flutter cho thuyền viên, hệ thống tạo thành giải pháp quản lý đội tàu toàn diện.

.NET 8 / ASP.NET Core

React 19

Flutter / Dart

PostgreSQL 15

Docker Compose

Redis

SignalR

Entity Framework Core

Tailwind CSS

3

Ứng dụng độc lập

170+

Bảng database

80

API Controllers

90+

Màn hình & trang

100%

Offline First

KIẾN TRÚC SHORE – EDGE – MOBILE COMPUTING



CƠ CHẾ ĐỒNG BỘ THÔNG MINH

Sync Queue & Idempotency

Mọi thay đổi trên tàu (Edge) được đưa vào hàng đợi và đánh định danh idempotency key, đảm bảo không trùng lặp hay mất dữ liệu khi kết nối chập chờn.

Conflict Resolution

Khi Shore và Edge cùng chỉnh sửa một bản ghi, hệ thống tự động giải quyết xung đột theo quy tắc ownership: Edge làm chủ dữ liệu vận hành, Shore làm chủ dữ liệu quản trị.

MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI & HẠ TẦNG

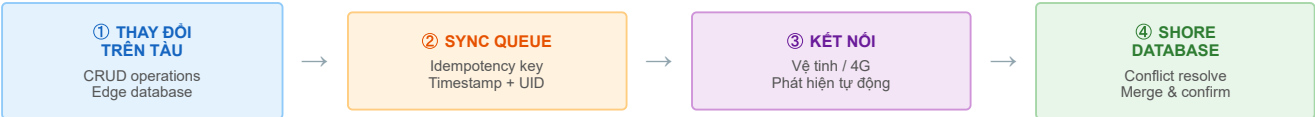
Shore (Văn phòng bờ):

- ▶ Docker Compose – triển khai toàn bộ stack bằng 1 lệnh
- ▶ PostgreSQL 15 – cơ sở dữ liệu quan hệ chính
- ▶ Redis – cache session, pub/sub thông báo thời gian thực
- ▶ SignalR – cập nhật trạng thái tàu thời gian thực lên UI
- ▶ Nginx reverse proxy – load balancing, SSL termination

Edge (Trên tàu):

- ▶ Docker Compose – chạy trên máy tính công nghiệp (mini PC)
- ▶ PostgreSQL 15 – database độc lập, không phụ thuộc kết nối
- ▶ Sync Agent – tiến trình nền tự động phát hiện kết nối và đồng bộ
- ▶ Local network – thuyền viên truy cập qua WiFi nội bộ trên tàu
- ▶ Toxiproxy – công cụ mô phỏng môi trường mạng vệ tinh để test

LUỒNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU CHI TIẾT



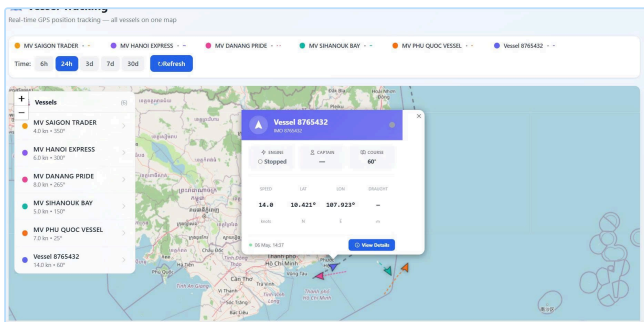
Ownership Model: Mỗi bảng dữ liệu có quy tắc ownership rõ ràng — dữ liệu vận hành tàu (nhật ký, bảo trì, vật tư) do **Edge làm chủ**; dữ liệu quản trị (thuyền viên, hợp đồng, danh mục) do **Shore làm chủ**. Tránh hoàn toàn xung đột write-write trên cùng bản ghi.

Kết quả kiểm thử: Hệ thống được kiểm thử với Toxiproxy mô phỏng băng thông vệ tinh VSAT (512 kbps, latency 600ms) và 4G hải lý (2 Mbps). Đồng bộ ổn định, không mất dữ liệu sau 100+ chu kỳ disconnect/reconnect liên tiếp.

2. GIAO DIỆN HỆ THỐNG SHORE · EDGE · MOBILE

React 19 · .NET 8 · Flutter · PostgreSQL 15

HỆ THỐNG SHORE – QUẢN LÝ ĐỘI TÀU TỪ VĂN PHÒNG BỜ



Bản đồ theo dõi đội tàu GPS thời gian thực

STT	STT BC	Ngày (UTC)	GT	ĐƠN VỊ	TRẠNG THÁI	ĐƠN CHỨC
1	8000-2000001-0001	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
2	8000-2000001-0002	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
3	8000-2000001-0003	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
4	8000-2000001-0004	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
5	8000-2000001-0005	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
6	8000-2000001-0006	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
7	8000-2000001-0007	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
8	8000-2000001-0008	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
9	8000-2000001-0009	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
10	8000-2000001-0010	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...

Danh sách Noon Report & báo cáo hành trình

- ▶ Theo dõi vị trí đội tàu trên bản đồ GPS thời gian thực
- ▶ Quản lý thuyền viên, hợp đồng lao động biển, chứng chỉ
- ▶ Nhận và phân tích Noon Report tự động từ tàu

THUYỀN VIÊN	CHỨC DANH	HỢP ĐỒNG	TÊN	TRẠNG THÁI	LƯU TÊN	HỢP ĐỒNG
Bui Trung Hoa	Master (Captain)	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Bui Văn Sơn	Chief Officer	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động

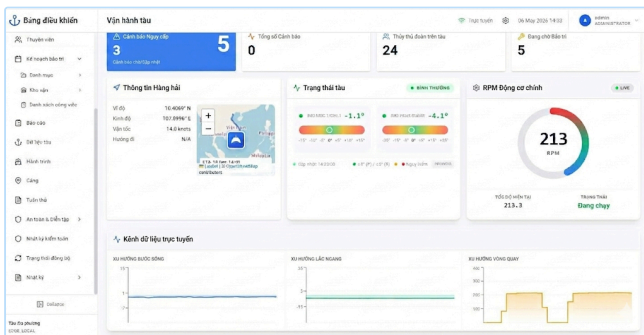
Quản lý thuyền viên & chứng chỉ hàng hải

STT	STT BC	Ngày (UTC)	GT	ĐƠN VỊ	TRẠNG THÁI	ĐƠN CHỨC
1	8000-2000001-0001	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
2	8000-2000001-0002	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
3	8000-2000001-0003	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
4	8000-2000001-0004	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
5	8000-2000001-0005	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
6	8000-2000001-0006	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
7	8000-2000001-0007	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
8	8000-2000001-0008	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
9	8000-2000001-0009	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
10	8000-2000001-0010	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...

Trợ lý AI – Tra cứu dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên

- ▶ Trợ lý AI (LLM) hỗ trợ tra cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên
- ▶ Dashboard thống kê, báo cáo tổng hợp đội tàu
- ▶ Quản trị người dùng, phân quyền theo vai trò

HỆ THỐNG EDGE – VẬN HÀNH TÀU OFFLINE-FIRST TRÊN TÀU



Dashboard vận hành tàu

STT	STT BC	Ngày (UTC)	GT	ĐƠN VỊ	TRẠNG THÁI	ĐƠN CHỨC
1	8000-2000001-0001	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
2	8000-2000001-0002	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
3	8000-2000001-0003	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
4	8000-2000001-0004	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
5	8000-2000001-0005	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
6	8000-2000001-0006	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
7	8000-2000001-0007	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
8	8000-2000001-0008	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
9	8000-2000001-0009	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
10	8000-2000001-0010	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...

Danh mục thiết bị PMS

THUYỀN VIÊN	CHỨC DANH	HỢP ĐỒNG	TÊN	TRẠNG THÁI	LƯU TÊN	HỢP ĐỒNG
Bui Trung Hoa	Master (Captain)	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Bui Văn Sơn	Chief Officer	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động
Đang Văn Sơn	Other	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động	Đang hoạt động

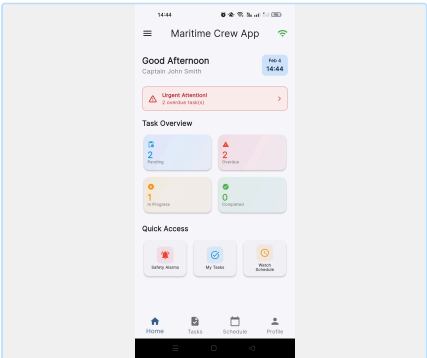
Quản lý thuyền viên trên tàu

STT	STT BC	Ngày (UTC)	GT	ĐƠN VỊ	TRẠNG THÁI	ĐƠN CHỨC
1	8000-2000001-0001	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
2	8000-2000001-0002	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
3	8000-2000001-0003	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
4	8000-2000001-0004	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
5	8000-2000001-0005	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
6	8000-2000001-0006	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
7	8000-2000001-0007	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
8	8000-2000001-0008	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
9	8000-2000001-0009	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...
10	8000-2000001-0010	10/06/2024	07:00	Thủy	Đang hoạt động	ĐƠN CHỨC (MANAGER) cho biết High speed reported but no actual data...

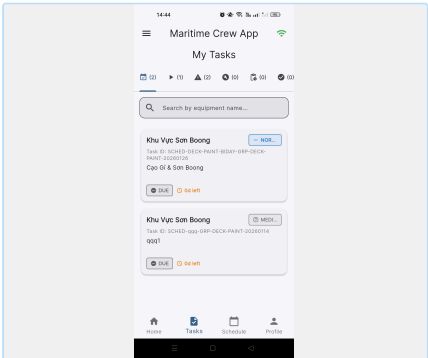
Kho vật tư trên tàu

- ▶ Hoạt động hoàn toàn offline, không cần kết nối internet
- ▶ PMS: lên lịch bảo trì, theo dõi giờ chạy máy, cảnh báo
- ▶ Nhật ký hành hải điện tử (logbook) theo tiêu chuẩn IMO
- ▶ Quản lý kho vật tư, phụ tùng thay thế trên tàu
- ▶ Chứng chỉ thuyền viên: cảnh báo hết hạn tự động
- ▶ Tự động đồng bộ về bờ khi có kết nối vệ tinh / 4G

 ỨNG DỤNG MOBILE – MARITIME CREW APP (FLUTTER – ANDROID / IOS)



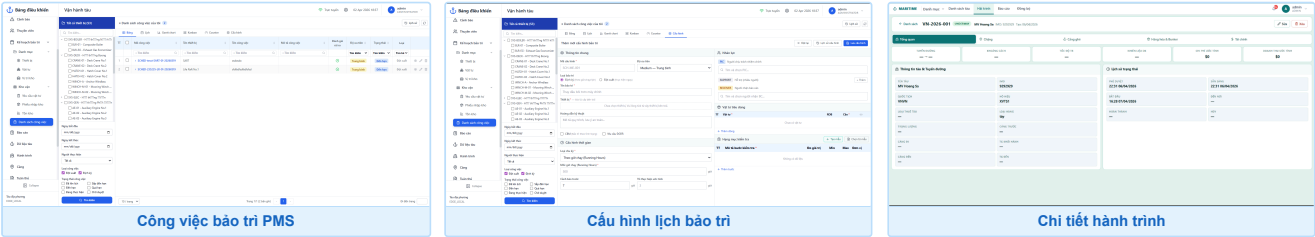
Màn hình chính ứng dụng



Danh sách nhiệm vụ bảo trì

- ▶ Flutter đa nền tảng Android & iOS
- ▶ Xem & cập nhật nhiệm vụ bảo trì
- ▶ Nhận thông báo push
- ▶ Xem chứng chỉ cá nhân
- ▶ Đồng bộ tự động với Edge

CHỨC NĂNG BỔ SUNG – PMS BẢO TRÌ & TÍCH HỢP



KẾT QUẢ & Ý NGHĨA KHOA HỌC

- ▶ Xây dựng thành công hệ thống quản lý đội tàu hoàn chỉnh với 3 ứng dụng tích hợp
- ▶ Giải quyết bài toán kết nối không ổn định trên biển bằng mô hình Offline-First
- ▶ Cơ chế đồng bộ thông minh (Sync Queue + Idempotency) đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
- ▶ Tích hợp AI (LLM) hỗ trợ nghiệp vụ hàng hải – hướng tiếp cận mới trong ngành
- ▶ Đóng góp giải pháp công nghệ thực tiễn cho vận tải biển Việt Nam

Điểm nổi bật kỹ thuật:

Hệ thống Edge vận hành hoàn toàn độc lập khi tàu ngoài vùng phủ sóng. Khi tàu vào cảng hoặc có vệ tinh, toàn bộ dữ liệu tự động đồng bộ về Shore theo thứ tự ưu tiên, không bị mất hay trùng lặp.

Shore

.NET 8
React 19

Edge

.NET 8
React 19

Mobile

Flutter
Dart

